1.设向量 $\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$ 共线，且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=-18$，求向量 $\boldsymbol{b}$

2.已知$\|\boldsymbol{a}\|=4$，$\|\boldsymbol{b}\|=2$，$\|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\|=2\sqrt{7}$，求$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$的夹角

3.求以$A(1,-1,1)$，$B(-1,0,2)$，$C(2,-2,1)$为顶点的三角形的面积，并求AB边上的高

4.已知两点$M_1(3,-1,2)$，$M_2(4,-2,-1)$，求过M_1且垂直于M_1M_2的平面

5.求下列各组平面的夹角：

$2x-3y+6z-12=0$，$x+2y+2z-7=0$

6.求下列两平行平面间的距离：

$19x-4y+8z+21=0$，$19x-4y+8z+42=0$

7.计算下列点到平面的距离：

$M(1,2,-3)$，$\Pi:5x-3y+z+4=0$

8.求下列各直线的方程

（1）过点$(1,0,-2)$且与两条直线$\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z+1}{-1}$和$\frac{x}{1}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z}{0}$都垂直的直线

（2）过点$(2,-1,3)$且与直线$\frac{x+3}{7}=\frac{y}{0}=\frac{z+6}{2}$垂直相交的直线

9.求下列各平面的方程

（1）过点$(2,0,-1)$且通过直线$\frac{x+1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z-2}{3}$的平面

（2）过直线$\frac{x-2}{1}=\frac{y+3}{-5}=\frac{z+1}{-1}$且与直线$\begin{cases}2x-y+z-3=0\\x+2y-z-5=0\end{cases}$平行的平面

10.求过点$(4,0,-1)$且与两条直线$\begin{cases}x+y+z=1\\2x-y-z=2\end{cases}$和$\begin{cases}x-y-z=3\\2x+4y-z=4\end{cases}$都相交的直线

11.求点$P(3,-1,2)$到直线$\begin{cases}x+y-z+1=0\\2x-y+z-4=0\end{cases}$的距离

12.写出下列曲线绕指定轴旋转而成的旋转曲面的方程

（1）zOx面上的圆$x^2+z^2=9$绕z轴旋转

（2）zOx面上的抛物线$z^2=2px$分别绕其对称轴和过顶点的切线旋转

13.求通过曲线$\begin{cases}x^2+y^2+4z^2=1\\x^2=y^2+z^2\end{cases}$，且母线平行于$z$轴的柱面方程

14.求空间曲线$\begin{cases}x^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1\\x^2+y^2+z^2=1\end{cases}$在三个坐标面上的投影方程